

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 30.. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình chóp đều $S.ABCD$. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SAC) ?

- A. (SAD) . B. (SBC) . C. (SAB) . D. (SBD) .

Câu 2. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của dân cư khu phố A như sau:

Nhóm	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$
Số người	24	26	20	15	11	4

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là:

- A. 23,95. B. 60. C. 33,94. D. 22,95.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a;b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a; x = b$ được tính bởi công thức nào sau đây?

- A. $S = \pi \int_a^b f(x)dx$. B. $S = \int_a^b f(x)dx$. C. $S = \int_a^b |f(x)|dx$. D. $S = \int_a^b f^2(x)dx$.

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-7}$. Phương trình mặt phẳng đi qua $A(1;2;3)$ và vuông góc với đường thẳng d là

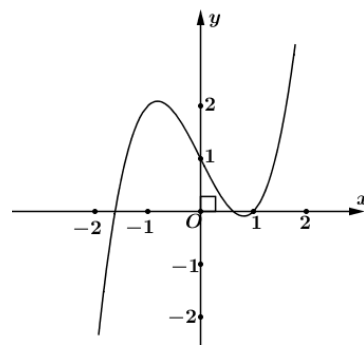
- A. $4x+3y+7z-11=0$. B. $4x+3y+7z+11=0$.
C. $4x+3y-7z+11=0$. D. $4x+3y-7z-11=0$.

Câu 5. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $(2-\sqrt{3})^x < 1$.

- A. $S = (0; +\infty)$. B. $S = (0;1)$. C. $S = (-1;0)$. D. $S = (-\infty;0)$.

Câu 6. Hình vẽ sau đây là đồ thị hàm số nào?

- A. $y = x^3 - 2x + 1$.
B. $y = x^3 - 2x^2 + 1$.
C. $y = -x^3 + 2x^2 + 1$.
D. $y = x^3 + 2x^2 + 1$.



Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_3 = 5$ và $u_6 = 40$. Số hạng u_4 của cấp số nhân là

- A. $u_4 = -15$. B. $u_4 = -10$. C. $u_4 = 15$. D. $u_4 = 10$.

Câu 8. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là

- A. $\cos x + C$. B. $-\cos x + C$. C. $-\sin x + C$. D. $\frac{1}{2}\sin^2 x + C$.

Câu 9. Nghiệm của phương trình $\log_3(x+1) = 2$ là

- A. $x = 7$. B. $x = 8$. C. $x = 3$. D. $x = 6$.

Câu 10. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ phát biểu nào sau đây là đúng

- A. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Câu 11. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng (d) có phương trình $\frac{x+1}{-2} = \frac{2-y}{3} = \frac{z}{2}$. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d)

A. $\vec{u} = (-2; -3; 2)$

B. $\vec{u} = (-2; 3; 2)$

C. $\vec{u} = (2; -3; -2)$

D. $\vec{u} = (-2; -3; -2)$

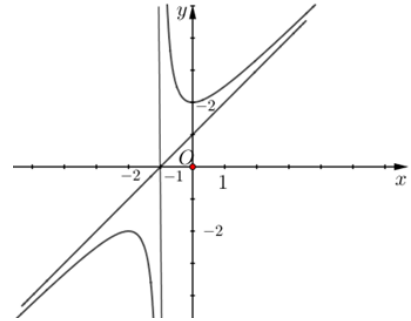
Câu 12. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên:
Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

A. $y = x + 1$.

B. $y = -x + 1$.

C. $y = -2x + 1$.

D. $y = 2x + 1$.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = 2x + 3$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K . Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) Biết $F(1) = 2$ thì $F(x) = x^2 + 3x + 2$.

b) Giá trị của $\int_0^2 f(x) dx - \int_5^2 f(x) dx + \int_{-1}^0 f(x) dx$ bằng 42.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và $x = -2, x = 1$ bằng 6.

d) Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = f(x)$ và $y = x^2 - 2x + 6$ quanh trục Ox bằng $\frac{1556\pi}{15}$.

Câu 2. Ở Ấn Độ, để xây dựng một hệ thống thu gom nước mưa, người ta đào một bể để chứa nước mưa. Bể có đáy hình vuông và thể tích bằng $250m^3$. Giá đất là 5000 ru-pi trên mỗi mét vuông. Chi phí đào bể tăng theo độ sâu và đối với cả bể thì bằng $40000h^2$, trong đó h (mét) là chiều sâu của bể. Gọi $x, (x > 0)$ (mét) là độ dài cạnh đáy hình vuông của bể và hàm số biểu diễn tổng chi phí đào bể là $C(x)$

a) Khi $x = 1$ thì $C(1)$ bằng 2500005000

b) Đạo hàm $C(x)$ ta được $C'(x) = -\frac{10^{10}}{x^5} + 1000x$.

c) Khi $x = 10$ thì tổng chi phí đào bể là nhỏ nhất.

d) Hàm chi phí $C(x)$ (biểu diễn theo x) tăng trên khoảng $x > 0$

Câu 3. Một loại xét nghiệm nhanh cúm mùa cho kết quả dương tính với 76,2% các ca thực sự nhiễm virus và kết quả âm tính với 99,1% các ca thực sự không nhiễm virus. Giả sử tỉ lệ người nhiễm virus cúm mùa trong một cộng đồng là 1%. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm virus là: 0,23.

b) Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm virus là: 0,009.

c) Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là: 0,015.

d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,46 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 4. Hình vẽ mô tả một công trình quân sự gồm hai phần. Phần thứ nhất: mặt phẳng hình chữ nhật $OABC$ nằm trên mặt đất và điểm T nằm thẳng đứng phía trên O một đoạn 12 m. Phần thứ hai: một kho ngầm có dạng hình hộp chữ nhật với $OP = AQ = BR = CS = 12$, $OA = CB = PQ = SR = 20$, $OC = AB = PS = QR = 16$ (đơn vị mét).

Để nghiên cứu bằng phương pháp véc-tơ, lấy O làm gốc tọa độ; các véc-tơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ (độ dài 1 m) lần lượt cùng hướng với OA, OC, OT .

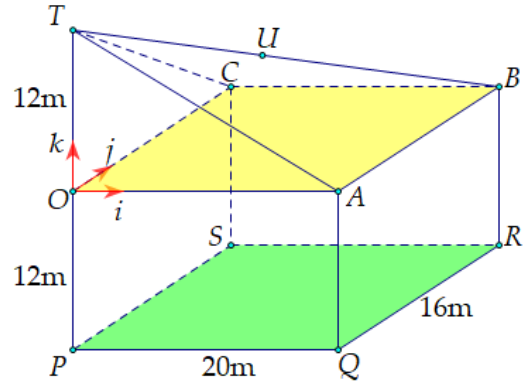
a) $B(20;16;0), P(0;0;-12)$.

b) Lắp camera giám sát tại điểm U trên cạnh TB sao cho $TU:UB = 1:3$. Phương trình mặt phẳng (UCB) là $3y + 4z = 48$

c) Đặt thêm một camera tại P . Góc nhọn giữa hai mặt phẳng (UCB) và (PCB) bằng $73,7^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

d) Đặt một cảm biến hồng ngoại tại T . Khoảng cách ngắn nhất từ T đến mặt phẳng (PCB)

bằng $\frac{96}{7}m$



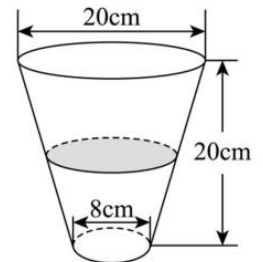
PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Lượng mưa là thước đo độ dày của lớp nước (bao gồm mưa, tuyết, mưa đá) rơi xuống một mặt phẳng ngang trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 24 giờ), không bao gồm nước bị thấm hoặc chảy tràn (đơn vị: mm). Trong khí tượng học, lượng mưa trong 24 giờ gọi là lượng mưa ngày và được phân cấp như sau:

lượng mưa ngày (đơn vị: mm)	(0;10]	(10;25]	(25;50]	(50;100]
Phân loại	mưa nhỏ	mưa vừa	mưa to	mưa rất to
Cấp độ	1	2	3	4

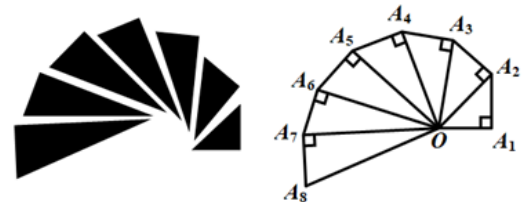
Một nhóm mô hình hóa toán học để đo lượng mưa trong một ngày tại địa phương đã chế tạo một thùng hứng nước mưa dạng hình nón cụt (như hình).

Nếu trong một đợt mưa, dùng thùng này hứng lượng nước mưa trong 24 giờ và mực nước trong thùng đúng bằng $\frac{1}{2}$ độ sâu của thùng, thì lượng mưa ngày thuộc cấp số mấy?

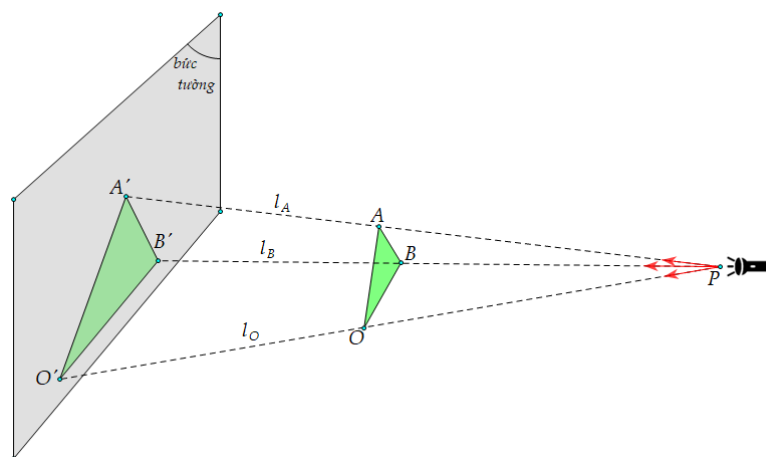


Câu 2. Một logo vi mô có hình dạng được tạo thành từ một dãy các tam giác vuông liên tiếp như hình vẽ. Trong đó $OA_1 = A_1A_2 = A_2A_3 = \dots = A_7A_8 = 1$

Nếu tiếp tục vẽ các tam giác vuông theo quy luật trong hình, gọi độ dài $OA_1, OA_2, \dots, OA_n$ lập thành dãy số (a_n) . Khi đó a_{25} bằng bao nhiêu.

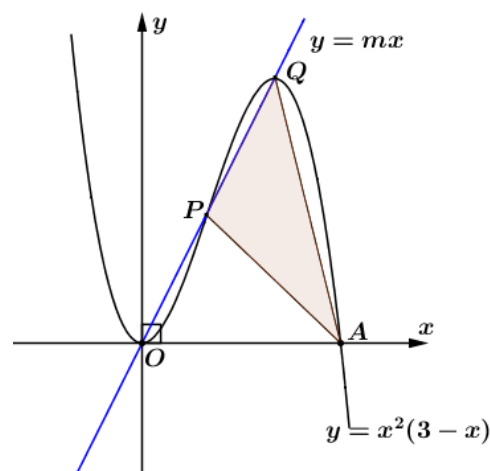


Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, xét nguồn sáng điểm $P(11;-22;-10)$ và vật tam giác OAB với $O(0;0;0), A(-23;16;10), B\left(-\frac{19}{2}; \frac{13}{2}; \frac{21}{2}\right)$. Tia sáng l_o xuất phát từ P , đi qua O và cắt bức tường tại O' . Tia l_A xuất phát từ P , đi qua A và cắt bức tường tại A' , trong đó $A'(-40;35;20)$. Biết rằng tia l_o vuông góc với bức tường.



Trên bức tường $(O'A'B')$, xét các điểm M thỏa mãn $MB = MO'$. Tính giá trị nhỏ nhất của PM (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 4. Như hình vẽ, xét hàm số bậc ba $y = x^2(3 - x)$. Gọi A là giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox . Đường thẳng $y = mx, (m > 0)$ cắt đồ thị hàm số trên trong góc phần tư thứ nhất tại hai điểm phân biệt P, Q . Khi đó, hãy tìm giá trị của hằng số m sao cho diện tích tam giác APQ là lớn nhất.



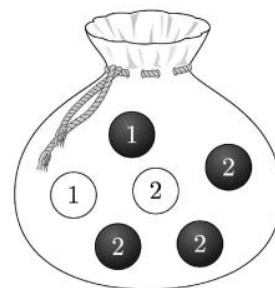
Câu 5. Trong một cái túi có:
-1 quả bóng trắng ghi số 1; 1 quả bóng trắng ghi số 2,
-1 quả bóng đen ghi số 1; 3 quả bóng đen ghi số 2.

Từ túi đó rút ngẫu nhiên đồng thời 3 quả bóng.

Gọi A là biến cố: "trong 3 quả bóng rút ra có 1 quả trắng và 2 quả đen".

Gọi B là biến cố: "tích các số ghi trên 3 quả bóng rút ra bằng 8".

Khi đó $P(A \cup B) = \frac{p}{q}$ với p, q là các số nguyên dương và số nguyên tố cùng nhau. Tính $p + q$.



Câu 6. Trên đoạn $[0; 8]$ cho hàm số $f(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} -x(x-4), & 0 \leq x < 4, \\ x-4, & 4 \leq x \leq 8. \end{cases}$$

Với số thực a thỏa $0 \leq a \leq 4$, giá trị nhỏ

nhất của $\int_a^{a+4} f(x)dx$ là $\frac{q}{p}$. Hãy tính $p + q$

. (Biết rằng p và q là hai số tự nhiên nguyên tố cùng nhau.)

